

## Cuestión 6 · Prensa hidráulica

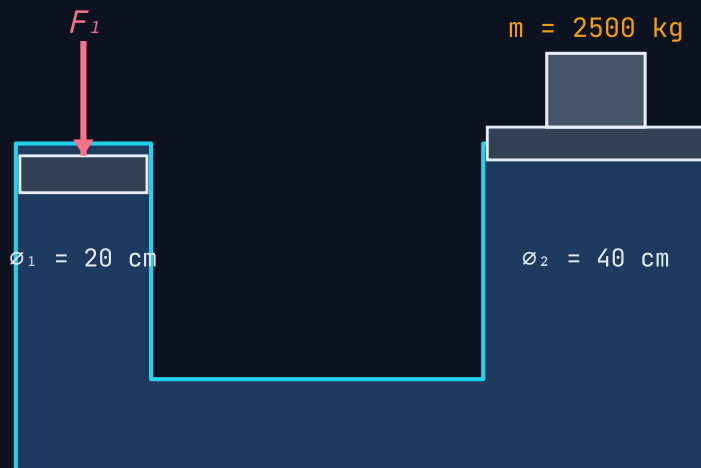
2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

## ENUNCIADO

Para el circuito hidráulico de la figura (cilindro pequeño  $\varnothing_1 = 20$  cm, cilindro grande  $\varnothing_2 = 40$  cm con masa  $m = 2500$  kg):

- El valor de la fuerza  $F_1$  para elevar la masa  $m$ . (1 punto)
- El avance del pistón pequeño para elevar la masa 1 m. (0,5 puntos)
- Si hubiera que levantar 4000 kg con el  $F_1$  del apartado a), ¿qué diámetro debería tener el cilindro grande? (0,5 puntos)

Nota:  $g = 9,8$  m/s<sup>2</sup>.



## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

**Principio de Pascal:** la presión se transmite por igual,  $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$ . El **volumen desalojado** se conserva,  $S_1 d_1 = S_2 d_2$ .

a) Fuerza  $F_1$ 

Igualando presiones (radios  $r_1 = 0,1$  m,  $r_2 = 0,2$  m;  $F_2 = m g$ ):

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \Rightarrow F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2} = 2500 \cdot 9,8 \cdot \frac{\pi 0,1^2}{\pi 0,2^2}$$

$$F_1 = 24500 \cdot \frac{0,01}{0,04} = 24500 \cdot 0,25 = \mathbf{6125 \text{ N}}$$

## b) Avance del pistón pequeño

Se conserva el volumen de aceite ( $S_1 d_1 = S_2 \cdot 1$ ):

$$\pi 0,1^2 \cdot d_1 = \pi 0,2^2 \cdot 1 \Rightarrow d_1 = \frac{0,04}{0,01} = \mathbf{4 \text{ m}}$$

## c) Diámetro para levantar 4000 kg

$$S_2 = \frac{F_2 S_1}{F_1} = \frac{4000 \cdot 9,8 \cdot \pi 0,1^2}{6125} = 0,2011 \text{ m}^2$$

$$\varnothing_2 = \sqrt{\frac{4S_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,2011}{\pi}} = 0,506 \text{ m} = \mathbf{50,6 \text{ cm}}$$

$$F_1 = 6125 \text{ N} \cdot d_1 = 4 \text{ m} \cdot \varnothing_2 = 50,6 \text{ cm}.$$